Keystone 설명서

Keystone

NetApp
October 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/keystone-staas/index.html on October 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Keystone 설명서 . . . 1
시작하십시오 . . . 2
NetApp Keystone에 대해 자세히 알아보십시오 . . . 2
Keystone에서 지원되는 스토리지 용량 . . . 2
Keystone 서비스에 사용되는 메트릭 및 정의 . . . 3
지원되는 스토리지 서비스 . . . 5
Keystone의 서비스 수준 . . . 6
추가 서비스 . . . 7
서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오 . . . 12
Keystone의 서비스 품질(QoS) . . . 12
서비스 수준에 대한 용량 요구사항 . . . 14
청구 . . . 18
Keystone 가격 . . . 18
약정 용량에 따른 청구 . . . 18
사용량 기반 측정 . . . 18
버스트 소비에 기초한 청구 . . . 19
Keystone 청구를 위한 기타 시나리오 . . . 19
청구 일정 . . . 20
Keystone의 운영 모델 . . . 21
서비스 라이프사이클 전반에서 역할 및 책임 . . . 21
Keystone 인프라 . . . 23
Keystone 인프라 . . . 23
배포용 구성 요소 . . . 24
모니터링 응용 프로그램으로서 OpsRamp . . . 26
Keystone 데이터 흐름 . . . 28
NetApp 글로벌 서비스 지원 센터 . . . 30
NetApp 글로벌 서비스 및 지원 센터(GSSC) . . . 30
추가 정보 및 지원 연락처 . . . 30
GSSC 모니터링 . . . 30
Keystone 서비스로 더 많은 작업 수행 . . . 31
Keystone과 클라우드 매니저 . . . 31
Keystone 및 Active IQ 디지털 자문 . . . 31
법적 고지 . . . 32
저작권 . . . 32
상표 . . . 32
특허 . . . 32
개인 정보 보호 정책 . . . 32

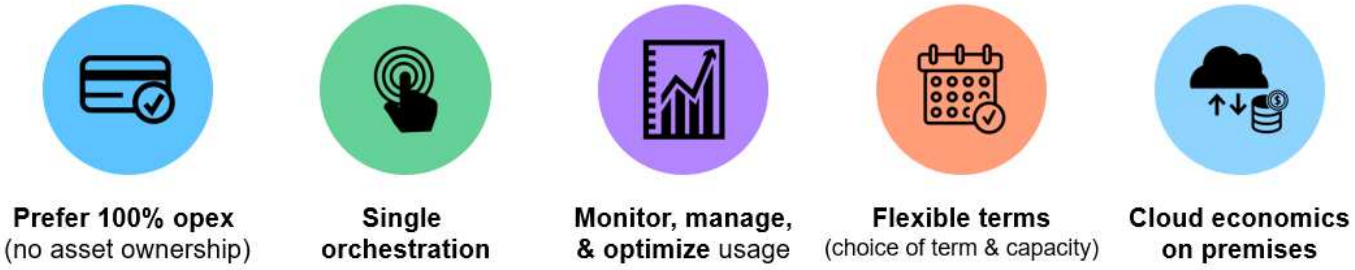
Keystone 설명서

시작하십시오

NetApp Keystone에 대해 자세히 알아보십시오

Keystone(NetApp Keystone)은 확장에 따른 지불 가입형 기반 서비스 모델로, OpEx 소비 모델을 선호하는 투자자들에게 자본 지출 또는 임대를 선보이며 원활한 하이브리드 클라우드 경험을 제공합니다.

따라서 고객은 예측할 수 없는 용량 증가를 관리하고 복잡한 조달 주기를 따르는 데 따르는 복잡성을 줄임으로써 가치 창출 시간을 단축할 수 있습니다. Keystone을 통해 고객은 비즈니스 우선순위에 맞게 경제성과 운영을 조정할 수 있습니다.



Keystone은 사전 정의된 서비스 수준에서 블록, 파일 및 오브젝트 데이터 유형을 위한 스토리지 용량을 제공하며 NetApp, 파트너 또는 고객이 운영하는 구독 기반 서비스 오퍼링입니다. 뿐만 아니라, 선택한 하이퍼스케일 환경에 구축할 수 있는 Cloud Volumes ONTAP 같은 NetApp 클라우드 서비스와도 연계할 수 있습니다.

STaaS(Keystone 스토리지-as-a-Service)

대다수의 기업이 하이브리드 클라우드 전략을 수립하고 있지만, 고객으로서 OpEx 기반 Pay-per-Use_Consumption 모델로 전환을 연기하고 싶지 않을 수 있습니다. 언젠가는 클라우드로 이동해야 할 수도 있지만 워크로드의 일부 또는 전부를 클라우드로 이동해야 하는 시기를 알 수 없을 수도 있습니다. Keystone 서비스형 스토리지는 온프레미스 서비스로 시작한 후 나중에 적절한 워크로드와 클라우드로 이동할 시기를 결정할 수 있는 유연성을 제공합니다. Keystone STaaS(Storage-as-a-Service)는 온프레미스 서비스에 클라우드 서비스 비용을 추가하는 대신 전체 구축 모델에 대한 약정 보호를 제공합니다. 고객은 사내 지출을 재할당하여 클라우드 서비스를 추가하고 이 재할당이 이행되기 이전에 지불했던 최소 월간 청구서를 지불할 수 있습니다.

Keystone에서 지원되는 스토리지 용량

NetApp Keystone 서비스 용량은 다음과 같습니다.

논리적 용량

고객이 Keystone 인프라에 배치한 데이터입니다. 모든 Keystone 용량은 논리적 용량을 기준으로 합니다. 예를 들어, 1TiB 파일이 Keystone 인프라에 저장된 경우 최소 1TiB 용량을 구매해야 합니다.

약속된 용량

기간 동안 매월 청구하는 최소 논리적 용량:

- 용량은 각 서비스 레벨에 따라 커밋됩니다.
- 약정 용량 및 추가 서비스 레벨을 기간 동안 추가할 수 있습니다.

약속된 용량의 변경

서브스크립션 기간 동안 약정 용량을 변경할 수 있습니다. 그러나 다음과 같은 몇 가지 전제 조건이 있습니다.

- 커밋된 용량은 특정 조건에 따라 감소될 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "용량 절감".
- 가입 만료 90일 전에는 약정 용량을 늘릴 수 없습니다. 단, 12개월 추가 기간 동안 가입을 갱신해야 합니다.
- Cloud Manager 인터페이스 또는 Keystone Success Manager를 통해 커밋된 용량 변경을 요청할 수 있습니다. 변경 요청에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp 글로벌 서비스 지원 센터".

사용된 용량

사용된 용량은 서비스에서 현재 사용되고 있는 TiB 스토리지 용량을 나타냅니다. Keystone 서비스는 특정 서비스 수준에서 모든 볼륨의 논리적 사용된 크기(사용된 물리적 용량 아님)의 합계를 해당 서비스 수준에 대한 사용된 용량으로 간주합니다.

버스트 용량

이 용량은 커밋된 용량을 초과한 사용된 용량입니다. 다음 사항을 참고하십시오.

- Keystone 서비스는 커밋된 용량을 20% 넘게 제공합니다.
- 버스트 용량은 탄력적인 기준으로 사용할 수 있으며 평균 소비량에 따라 매일 충전됩니다.
- 최대 20%의 버스트 용량은 커밋된 용량과 동일한 속도로 충전됩니다.

비용 청구 용량

월별 청구서 = (약정 용량 [TiB] * 확정된 속도[$/TiB]) + (일별 평균 프로비저닝된 버스트 용량 [TiB] * 버스트 비율[$/TiB]) 월별 계산서에는 약정 용량에 따른 최소 요금이 포함됩니다.

월별 청구 요금은 일일 평균 사용 용량에 따라 최소 청구비 이상으로 다릅니다.

Keystone 서비스에 사용되는 메트릭 및 정의

Keystone(NetApp Keystone) 서비스 내에서 메트릭을 측정하기 위해 다음 용어와 정의가 사용됩니다.

- 용량 측정 단위: GiB, TiB 및 PiB
- IO 밀도: IOPS/TiB: 워크로드에서 소비하는 총 공간을 기준으로 초당 처리되는 입출력 작업 수(단위: TB)입니다.
- 서비스 가용성
- 정확한 데이터 액세스에서의 내구성
- 지연 시간 및 속도

측정 지표

- * 용량 측정 단위는 GiB, TiB 및 PiB입니다. * 1024의 기수를 사용하여 데이터 스토리지 용량을 측정합니다(1GiB = 1024^3바이트, 1TiB = 1024^4바이트, 1PiB = 1024^5바이트).
- * 운영 카운터 차트: IOPS/TiB. * 애플리케이션에서 요청하는 초당 프로토콜 작업을 워크로드에 사용된 볼륨 크기로 나눕니다.
- * 가용성 * 은 서비스에 의해 성공적으로 응답한 I/O 요청 수의 백분율로 측정되며, 서비스에 대한 총 I/O 요청 수로 나눈 값입니다. 이 값은 한 달 동안의 서비스 구분에서 측정되며, 고객이 제공하는 시설, 네트워크 또는 기타 서비스의 예정된 서비스 가동 중지 시간 또는 사용 불가능은 포함되지 않습니다.
- * 내구성 * 은 고객 발생으로 인한 삭제 또는 손상을 제외하고 충실도 손실 없이 액세스되는 데이터의 비율입니다.
- * 지연 시간. * 클라이언트로부터 수신된 I/O 요청을 처리하는 데 걸리는 시간으로, 서비스 경계(스토리지 컨트롤러 I/O 포트)에서 측정됩니다.

처리량 성능 메트릭

처리량 성능 메트릭은 파일 및 블록 서비스에만 적용됩니다. 다음 사항을 기반으로 합니다.

- 32KB 블록 크기
- 70% 읽기/30% 쓰기 I/O 혼합

다양한 **IO** 밀도

IOPS/TiB 및/또는 MBps/TiB로 계산된 IO 밀도는 다음 요소에 따라 달라질 수 있습니다.

- 워크로드 특성:
- 지연 시간, 다음 제외:
  - 애플리케이션 지연 시간
  - 호스트 지연 시간
  - 컨트롤러 포트와 데이터를 전송하는 동안 고객 네트워크의 지연 시간
  - FabricPool의 경우 오브젝트 저장소로 데이터를 전송하는 데 따른 오버헤드 지연 시간입니다
  - 지연 시간은 서비스 수준 최대 내에서 입출력을 유지하기 위해 QoS에서 자동으로 적용됩니다
- 사용된 용량의 일부로 계산되는 사용자 및 스냅샷 복사본 데이터입니다
- 각 ONTAP 볼륨에 할당된 절대 최소 IOPS는 포함된 데이터의 양에 관계없이 다음과 같습니다.
  - 익스트림: 1,000 IOPS
  - Premium: 500 IOPS
  - 성능, 표준 및 가치: 75 IOPS
- 고급 데이터 보호 추가 서비스 사용 시 대상 지연 시간은 로컬 스토리지의 입출력 요청에만 적용됩니다

볼륨 **AQoS**

각 ONTAP 볼륨에는 적용 가능한 AQoS(적응형 서비스 품질) 정책이 적용되어 있어야 합니다. 그렇지 않으면 AQoS 정책이 적용되지 않은 각 볼륨 내의 용량은 최고 서비스 수준의 비율로 청구됩니다.

지원되는 스토리지 서비스

Keystone 서비스는 파일 및 블록 스토리지와 같은 기본 스토리지 유형의 ONTAP를 지원합니다. StorageGRID 플랫폼용 오브젝트 스토리지도 지원합니다. Cloud Volumes ONTAP의 데이터 관리 기능도 지원됩니다.

서비스 수준에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone의 서비스 수준"

기본 스토리지 서비스

스토리지 서비스	기초	지원되는 기능	프로토콜
파일 스토리지	ONTAP 기술 기반	지원되는 ONTAP 기능: FlexVol FlexGroup 스냅샷 복사본 SnapMirror(비동기식) SnapVault SnapLock 엔터프라이즈 FabricPool/클라우드 계층화 복원 클론 SnapCenter(라이센스가 포함되어 있지만 Keystone 서비스의 일부가 아니며 보장된 관리가 제공되지 않음)	NFS, CIFS 및 S3(FabricPool 타겟에 사용)
블록 스토리지	ONTAP 기술 기반	지원되는 ONTAP 기능: FlexVol FlexGroup 스냅샷 복사본 SnapMirror(비동기식) SnapVault SnapLock 엔터프라이즈 FabricPool/클라우드 계층화 복원 클론 SnapCenter(라이센스가 포함되어 있지만 Keystone 서비스의 일부가 아니며 보장된 관리가 제공되지 않음)	FC, iSCSI 및 S3(FabricPool 타겟에 사용)
오브젝트 스토리지	StorageGRID 플랫폼 기반	여러 사이트에서 여러 ILM(정보 수명 주기 관리) 정책을 지원합니다. 참고: 각 사이트에는 별도의 구독이 있어야 합니다.	S3

NetApp 스토리지 타겟에 대한 데이터 계층화는 기본적으로 파일 및 블록 스토리지 서비스 계층에 포함됩니다.

데이터 계층화에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "데이터 계층화"데이터 보호 서비스에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "고급 데이터 보호"

클라우드 스토리지 서비스

Keystone은 AWS, Azure 및 Google_에서 지원되는 Cloud Volumes ONTAP의 _ 데이터 관리 기능을 지원합니다. 이 서비스는 기존 구독과 상호 연계할 수 있습니다. 클라우드 서비스는 서비스 기간 중 언제든지 포함될 수 있습니다. 그러나 가입을 갱신하지 않을 계획이라면 가입 후 90일 이내에 클라우드 서비스를 포함시킬 수 없습니다.

> NetApp은 하이퍼스케일 기반 컴퓨팅 및 스토리지 인프라를 Keystone 서브스크립션의 일부로 제공하지 않으며 하이퍼스케일 클라우드 서비스 공급자로부터 이를 조달해야 합니다.

Keystone의 서비스 수준

Keystone은 서비스를 연결된 서비스 수준과 함께 약정 스토리지 용량에 대한 서비스입니다.

각 서비스 수준은 I/O 밀도로 정의됩니다. 이 비율은 IOPS/TiB인 성능(IOPS) 및 사용된 스토리지(저장된 데이터의 TiB)의 비율입니다.

Keystone 서비스로 관리되는 각 볼륨은 서비스 수준과 연결되어 있습니다. 각 볼륨에서 사용된 모든 I/O 작업과 사용된 모든 스토리지는 볼륨의 I/O 밀도 계산에 포함됩니다.

스토리지 유형 차이에 대한 서비스 수준

여기에 파일, 블록, 오브젝트 스토리지, 클라우드 서비스의 서비스 수준이 나와 있습니다.

볼륨 레벨의 I/O 밀도 계산은 이전 주 동안의 최대 I/O 밀도를 보여 주는 것으로 보고됩니다. 최대 성능은 시간별 시간 간격에 따라 결정됩니다. 볼륨별 I/O 밀도 보고서는 각 서비스 수준에 대한 준수 여부를 측정하기 위해 매월 생성됩니다.

파일 및 블록 서비스

- 지원되는 프로토콜 *: NFS, CIFS, iSCSI, FC

* 서비스 수준 *	* 익스트림 *	* 프리미엄 *	* 성능 *	* 표준 *	* 값 *
* 워크로드 유형 *	분석, 데이터베이스, 미션 크리티컬 애플리케이션	VDI, VSI, 소프트웨어 개발	OLTP, OLAP, 컨테이너, 소프트웨어 개발	파일 공유, 웹 서버	백업
* 최대 IOPS/TiB *	12,288	4,096개	2,048	512	128
* 최대 처리량 MBps/TiB *	384	128	64	16	4
* 지연 시간 *	1ms 미만	1ms 미만	1ms 미만	17ms 미만	17ms 미만

> 다음 사항에 유의하십시오.

- 처리량 성능 메트릭(파일 및 블록 서비스에만 해당)은 다음을 기반으로 합니다.
  - 32KB 블록 크기
  - 70% 읽기/30% 쓰기 입출력 혼합
- 실제 IOPS/TiB 및/또는 MBps/TiB는 워크로드 특성에 따라 다를 수 있습니다

- 컨트롤러 포트에서 또는 컨트롤러 포트로 전송되는 애플리케이션, 호스트 또는 고객의 네트워크 지연 시간은 포함되지 않습니다

오브젝트 스토리지

- 지원되는 프로토콜 *: S3

* 서비스 수준 *	오브젝트
* 워크로드 유형 *	미디어 저장소, 아카이브
* 타겟 IOPS/TiB *	해당 없음
* 최대 IOPS/TiB *	해당 없음
* 최대 처리량 MBps(32KB/IOP) *	해당 없음
* 지연 시간 *	해당 없음

다음 사항에 유의하십시오.

- 실제 IOPS/TiB 및/또는 MBps/TiB는 워크로드 특성에 따라 다를 수 있습니다
- 컨트롤러 포트에서 또는 컨트롤러 포트로 전송되는 애플리케이션, 호스트 또는 고객의 네트워크 지연 시간은 포함되지 않습니다

클라우드 스토리지

- 지원되는 프로토콜 *: NFS, CIFS, iSCSI

* 서비스 수준 *	Cloud Volumes ONTAP ®**(모든 클라우드)
* 워크로드 유형 *	재해 복구, 소프트웨어 개발/테스트, 비즈니스 애플리케이션
* 타겟 IOPS/TiB *	해당 없음
* 최대 IOPS/TiB *	해당 없음
* 최대 처리량 MBps(32KB/IOP) *	해당 없음
* 지연 시간 *	해당 없음

다음 사항에 유의하십시오.

- 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹과 같은 클라우드 네이티브 서비스는 클라우드 공급자가 송장을 발행합니다
- 이러한 서비스는 클라우드 스토리지 및 컴퓨팅 특성에 따라 달라집니다

추가 서비스

데이터 계층화

Keystone(NetApp Keystone) 서비스에는 가입 파일 및 블록 서비스가 포함된 계층화 기능이

포함되어 있으며, NetApp이 소유, 구축, 관리하는 콜드 스토리지에 덜 사용되는 데이터를 식별하고 계층화합니다.

Keystone 가입 시 이 애드온 서비스를 이용할 수 있습니다. 기본 스토리지 및 클라우드 스토리지 서비스에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "지원되는 스토리지 서비스"

서비스 수준에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone의 서비스 수준"

> NetApp 스토리지 타겟에 대한 데이터 계층화는 기본적으로 파일 및 블록 스토리지 서비스 계층에 포함됩니다. 애드온 서비스는 데이터가 AWS S3, Azure Blob 및 EMC ECS와 같은 타사 스토리지 계층으로 계층화된 경우에만 필요합니다.

계층화 기능은 NetApp FabricPool 기술을 활용하여 사내 또는 사외에서 데이터를 저비용 오브젝트 스토리지 계층으로 자동 계층화할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 자주 액세스하지 않는 데이터는 합의된 서비스에 따라 사내 또는 클라우드의 저렴한 스토리지로 자동으로 계층됩니다.

계층화 서비스를 사용하면 Extreme, Premium, Performance, Standard 및 Value 계층에서 Object Target으로 계층화할 수 있습니다. 핫 계층과 콜드 계층은 별도로 측정 및 청구됩니다. 가격 변경 없이 언제든지 데이터 계층화를 추가할 수 있으며 핫:콜드 비율 측면에서는 유연성을 높일 수 있습니다.

다음 계산을 통해 이 문제를 보다 잘 이해할 수 있습니다.

콜드 스토리지 계층의 타겟이 다음과 같은 경우:

- Value 계층(최대 500TiB), Object Tier(> 500TiB), 기존 SGWs 그리드(고객 소유) – 추가 비용이 없으며 기본 스토리지 서비스에 포함됩니다.
- 퍼블릭 클라우드(AWS, Azure, Google) 및 기타 타사 지원 오브젝트 스토리지 - 계층 아웃 비용으로 커밋된 데이터 용량에 대해 추가 비용이 부과됩니다.

애드온 계층화 구독에 따른 비용은 단시간이 아니며, Keystone 온프레미스 파일 및 블록 서비스와 타사 지원 오브젝트 스토리지 타겟 간의 계층화 관계를 유지하려면 전체 기간에 대한 비용을 지불해야 합니다.

이 오퍼링은 퍼블릭 클라우드/하이퍼스케일 인프라 비용이 아닌, 더 저렴한 타겟 스토리지에 콜드 데이터를 계층화할 수 있는 기능만 제공합니다.

> NetApp은 하이퍼스케일 기반 컴퓨팅 및 스토리지 인프라를 Keystone 서브스크립션의 일부로 제공하지 않으며 하이퍼스케일 클라우드 서비스 공급자로부터 이를 조달해야 합니다.

고급 데이터 보호

Keystone 가입 시 고급 데이터 보호 애드온 서비스를 이용할 수 있습니다.

기본 스토리지 및 클라우드 스토리지 서비스에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "지원되는 스토리지 서비스"

서비스 수준에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone의 서비스 수준"

Keystone 고급 데이터 보호 서비스는 데이터를 보조 사이트에 동기식으로 미러링할 수 있으며, 기본 사이트에서 재해가 발생할 경우 데이터 손실 없이 2차 사이트에서 작업을 수행할 수 있습니다. 이 기능은 두 사이트 간의 MetroCluster 구성을 활용하여 데이터 보호를 지원합니다. 파일 및 블록 스토리지 서비스에만 고급 데이터 보호 애드온 서비스를 사용할 수 있습니다. ONTAP MetroCluster에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "MetroCluster 문서"

추가 비용은 서브스크립션의 모든 용량, 즉 소스, 미러링된 복사본 및 미러링되지 않은 데이터에 적용됩니다.

다음 사항에 유의하십시오.

- 이 서비스의 경우 연결된 스토리지 서비스에서 커밋된 용량의 100%가 커밋된 용량으로 구성됩니다.
- 스토리지는 소스 및 대상 클러스터 모두에 대해 비용이 청구됩니다. 이 애드온 서비스는 운영 및 2차(미러링된) 볼륨 모두에 대해 비용이 청구됩니다.
- 요금은 파일 및 블록 스토리지 서비스에만 적용됩니다.

미국 시민 지원(USCS)

미국 시민 지원(USCS)은 NetApp Keystone 구독을 위한 추가 서비스입니다. 이 서비스를 통해 미국 Keystone의 지속적인 서비스 제공 및 지원을 받을 수 있습니다 미국 시민권입니다 제공됩니다.

다음 섹션을 읽고 이 애드온 서비스에 구속되는 구독 요소를 이해하십시오. 또한 NetApp Keystone 계약 약관에 따라 제공됩니다.각주: Disclaimer1 [여기에 설명된 서비스 및 오퍼링은 완전히 실행된 Keystone 계약의 적용을 받으며 제한됩니다.]

NetApp 글로벌 서비스 지원 센터 모니터링

NetApp GSSC(글로벌 서비스 및 지원 센터)는 제품 및 서비스 상태를 모니터링하고, 원격 지원을 제공하고, Keystone 성공 매니저와 협업합니다. 관련 Keystone 가입 주문과 관련된 제품을 모니터링하는 모든 직원은 미국 시민이며 제공됩니다.

Keystone 성공 관리자

Keystone Success Manager는 미국 미국 시민입니다 제공됩니다. 이러한 책임들의 책임은 NetApp Keystone 계약에 명시되어 있습니다.

구축 활동

가능한 경우, 미국 에서는 현장 및 원격 배포 및 설치 활동을 수행합니다 미국 시민권입니다 제공됩니다. 각주: 법적 고지 [현장 활동에 적절한 직원의 가용성은 Keystone 시스템이 구축된 지리적 위치에 따라 다릅니다.]

지원

가능한 경우, 필요한 현장 문제 해결 및 지원 활동은 미국이 수행합니다 미국 시민권입니다 제공됩니다. 각주: 부인[]

반품 불가, 비휘발성 구성 요소 및 **SnapLock** 준수

NetApp Keystone 서브스크립션의 일부로 NetApp은 파일, 블록 및 오브젝트 서비스에 대한 반품 불가 비휘발성 구성 요소(NRNVC) 오퍼링을 확장합니다.

Keystone 가입 시 이 애드온 서비스를 이용할 수 있습니다. 기본 스토리지 및 클라우드 스토리지 서비스에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "지원되는 스토리지 서비스"

서비스 수준에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone의 서비스 수준"

NetApp은 서비스 제공 시 사용된 모든 물리적 자산을 복구하지 않습니다. 단, NetApp이 서비스 제공 기간에 사용한

전체 물리적 자산을 복구하지 않습니다.

이 서비스를 구입한 경우 다음 사항에 유의하십시오.

- 서비스 기간이 끝날 때 또는 서비스 기간 동안 결함이 발견되거나 장애가 발생한 경우 드라이브 및 비휘발성 메모리를 반환할 필요가 없습니다.
- 그러나 드라이브 및/또는 비휘발성 메모리에 대한 폐기 인증서를 작성해야 하며 다른 용도로는 사용할 수 없습니다.
- NRNVC와 관련된 추가 비용은 총 스토리지 서비스(스토리지 서비스, 고급 데이터 보호 및 데이터 계층화 포함)의 월별 청구서 비율로 청구됩니다.
- 이 서비스는 파일, 블록 및 오브젝트 서비스에만 적용됩니다.

SnapLock 규정 준수

SnapLock 기술은 볼륨에 설정된 만료 날짜 이후에 드라이브를 사용할 수 없도록 하여 NRNVC 기능을 활성화합니다. 볼륨에 SnapLock 기술을 사용하려면 NRNVC를 구독해야 합니다. 이는 파일 및 블록 서비스에만 적용됩니다.

SnapLock 기술에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "SnapLock란"

Equinix를 기반으로 한 **Keystone** 코로케이션 서비스

NetApp은 Equinix 데이터 센터에서 NetApp Keystone 서비스를 호스팅하여, 통합 솔루션을 제공할 수 있도록 Equinix와 협력하고 있습니다.

Equinix를 기반으로 하는 Keystone 코로케이션(Co-Lo) 서비스는 표준 Keystone 서비스 오퍼링과 동일합니다.

이 서비스의 경우:

- Equinix는 공간, 전력, 냉각, 네트워킹, 송장을 스토리지를 제공합니다.
- 특정 Keystone 영업 동작에 대한 지원이 제공됩니다.
- 이 서비스는 11개 국가의 21개 데이터 센터에서 지원됩니다.

Equinix는 다음과 같은 위치에 데이터 센터를 두고 있습니다.

데이터 센터	국가
암스테르담	네덜란드
애틀랜타	미국
시카고	미국
댈러스	미국
덴버	미국
프랑크푸르트	독일

데이터 센터	국가
런던	영국
길을 잃었습니다	미국
마드리드	스페인
멜번	오스트레일리아
마이애미	미국
밀라노	이탈리아
오사카	일본
파리	프랑스
시애틀	미국
실리콘밸리	미국
시드니	오스트레일리아
도쿄	일본
토론토	캐나다
워싱턴 DC	미국
취리히	스위스

서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오

Keystone의 서비스 품질(QoS)

스토리지 서비스 품질(QoS)은 애플리케이션이 예측 가능하고 일관된 성능을 확보할 수 있도록 보장하는 중요한 기술입니다. QoS가 없으면 여러 시스템 부팅 같은 특정 워크로드에서 전체 리소스를 일정 기간 동안 소모하여 다른 워크로드에 영향을 미칠 수 있습니다. QoS에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "QoS 개요를 통해 처리량 보장".

QoS를 적용하면 애플리케이션이 항상 일관된 성능을 얻을 수 있습니다. NetApp ONTAP는 QoS 상한에 대해 두 가지 매개 변수를 정의합니다. "QoS 최대"및 처리량 플로어 - "최소 QoS". QoS Max는 워크로드가 달성할 수 있는 최대 IOPS 또는 MBps 또는 IOPS 및 MBps 수를 나타냅니다. 반면 QoS Min은 워크로드의 처리량이 특정 IOPS 또는 MBps, 즉 IOPS 및 MBps 이하로 보장되지 않습니다.

적응형 QoS

Keystone 서비스에는 적응형 QoS가 사용되며, QoS 정책은 크기에 따라 IOPS와 TB/GB의 비율을 유지합니다. 적응형 QoS에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "적응형 QoS에 대해 알아보십시오".

Keystone은 클러스터가 운영 환경에 있을 때 설정할 수 있는 적응형 QoS 정책을 제공합니다. 모든 볼륨이 이미 생성되어 시스템에서 사용 가능한 올바른 적응형 QoS 정책과 연결되어 있는지 확인해야 합니다.

> 볼륨에 적응형 QoS 정책을 올바르게 적용하지 않은 경우, 가입형 정액제에 따라 해당 볼륨을 가장 높은 서비스 수준에서 측정 및 청구됩니다. 이로 인해 의도하지 않은 폭발이 발생할 수 있습니다.

Adaptive QoS 정책 그룹 구성

처리량 상한 또는 하한 을 볼륨 크기로 자동 확장하도록 적응형 QoS 정책을 구성할 수 있습니다. 정책을 구성할 때는 다음 사항을 염두에 두어야 합니다.

- 정책 그룹 이름: 적응형 QoS 정책 그룹의 이름입니다. 예: "Keystone_extreme".
- SVM: SVM 또는 스토리지 VM(스토리지 가상 머신)의 이름입니다.
- 예상 IOPS: 성능 보장이 있는 경우 ONTAP에서 최소 제공하는 IOPS/TiB 수입니다.
- 최대 IOPS 성능이 제한되기 전에 볼륨에서 사용할 수 있는 최대 IOPS/TiB
- 예상 IOPS 할당: 할당된 공간 또는 사용된 공간이 예상 IOPS에 고려되는지 여부 이 필드는 볼륨에서 사용할 수 있는 예상 IOPS가 프로비저닝된 볼륨 또는 사용된 볼륨 크기를 기반으로 하는지 여부를 제어합니다. Keystone에서 모든 QoS 계산은 사용된 공간을 기반으로 합니다.
- 최대 IOPS 할당: 할당된 공간 또는 사용된 공간이 최대 IOPS로 간주되는지 여부를 나타냅니다. 이 필드는 볼륨에서 사용 가능한 최대 IOPS가 프로비저닝된 볼륨 크기 또는 사용된 크기를 기반으로 하는지 여부를 제어합니다. Keystone에서 모든 QoS 계산은 사용된 공간을 기반으로 합니다.
- 절대 최소 IOPS: 볼륨 크기가 매우 작은 경우 볼륨에 적용되는 예상되는 최소 IOPS 수로, 그렇지 않을 경우 IOPS가 허용할 수 없는 수준으로 표시됩니다. 이 값은 Extreme, 500은 Premium, 75는 다른 서비스 레벨로 기본 설정됩니다.

> 이는 IOPS 밀도(예: 75 IOPS/TiB)가 아니라 절대 최소 IOPS 수입니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "적응형 QoS 정책 그룹을 사용합니다".

적응형 QoS 정책 설정

적응형 QoS 정책에 대한 설정은 서비스 레벨마다 다릅니다.

Extreme 서비스 레벨 설정

Extreme 서비스 수준의 경우 다음과 같은 설정과 명령을 사용할 수 있습니다.

- 명령 예:

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 최소 볼륨 크기: 100GiB, 0.1TiB
- 최대 볼륨 크기: 10TiB

고급 서비스 수준 설정

프리미엄 서비스 수준의 경우 다음과 같은 설정과 명령이 있습니다.

- 명령 예:

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 최소 볼륨 크기: 500GiB, 0.5TiB
- 최대 볼륨 크기: 50TiB

성능 서비스 수준에 대한 설정입니다

성능 서비스 수준의 경우 다음과 같은 설정과 명령이 있습니다.

- 명령 예:

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 최소 볼륨 크기: 500GiB, 0.5TiB
- 최대 볼륨 크기: 80TiB

Value 서비스 수준에 대한 설정입니다

가치 서비스 수준의 설정 및 명령은 다음과 같습니다.

- 명령 예:

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 최소 볼륨 크기: 1TiB
- 최대 볼륨 크기: 100TiB

볼륨 크기 권장 사항

여기에 설명된 각 서비스 수준에 대한 최소 및 최대 볼륨 크기를 통해 볼륨에 대한 최적의 IOP 및 지연 시간 값을 얻을 수 있습니다. 이 지침을 벗어나는 볼륨을 너무 많이 생성하면 해당 볼륨의 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

블록 크기 계산

블럭 크기를 계산하기 전에 다음 설정을 사용하여 다음 점을 참고하십시오:

- IOPS/TiB = MBps/TiB 구분(블록 크기 * 1024)
- 블록 크기(KB/IO)입니다
- TiB = 1024GiB, GiB = 1024MiB, MiB = 1024KiB, KiB = 1024Bytes, Base 2 당
- TB = 1000GB, GB = 1000MB, MB = 1000KB, KB = 1000Bytes, 기본 10에 따라

서비스 레벨(예: Extreme 서비스 레벨)의 처리량을 계산하려면 다음과 같이 합니다.

- 최대 IOPS: 12,288
- I/O당 블록 크기: 32KB
- 최대 처리량 = (12288 * 32 * 1024) / (1024 * 1024) = 384MBps/TiB

볼륨에 700GiB의 논리적 사용 데이터가 있는 경우 사용 가능한 처리량은 다음과 같습니다.

최대 처리량 = 384 * 0.7 = 268.8MBps

서비스 수준에 대한 용량 요구사항

각 서비스 수준의 용량 요구사항은 파일, 블록, 오브젝트 스토리지 등 스토리지 서비스와 다릅니다.

파일 및 블록 서비스에 대한 최소 용량 요구사항

다음 표에는 서브스크립션당 허용되는 최소 용량 및 증분 용량이 나와 있습니다. Keystone 영업 방식 전반에서 서비스 레벨당 최소 용량이 동일하게 정의되었습니다. 서브스크립션 시작 시 또는 서브스크립션에 대한 추가 서비스 또는

서브스크립션 중 재할당 후 최소 용량을 초과하는 용량도 표에 정리되어 있습니다.

용량	익스트림	프리미엄	성능	표준	값
최소 용량[TiB]	25			100	
서브스크립션 시작 시 증분 용량(및 다중 항목) 허용[TiB]	25			25	
증분 용량(및 다중 항목)은 구독 중 애드온으로 허용 [TiB]	25			25	

오브젝트 스토리지의 최소 용량 요구사항

다음 표에서 오브젝트 스토리지 서비스의 최소 용량 요구사항을 확인할 수 있습니다.

용량	데이터 계층화	오브젝트	Cloud Volumes ONTAP	Cloud Backup Service
최소 용량[TiB]	해당 없음	500입니다	4	4
서브스크립션 시작 시 증분 용량(및 다중 항목) 허용[TiB]	해당 없음	100	1	1
증분 용량(및 다중 항목)은 구독 중 애드온으로 허용 [TiB]	해당 없음	100	1	1

용량 조정

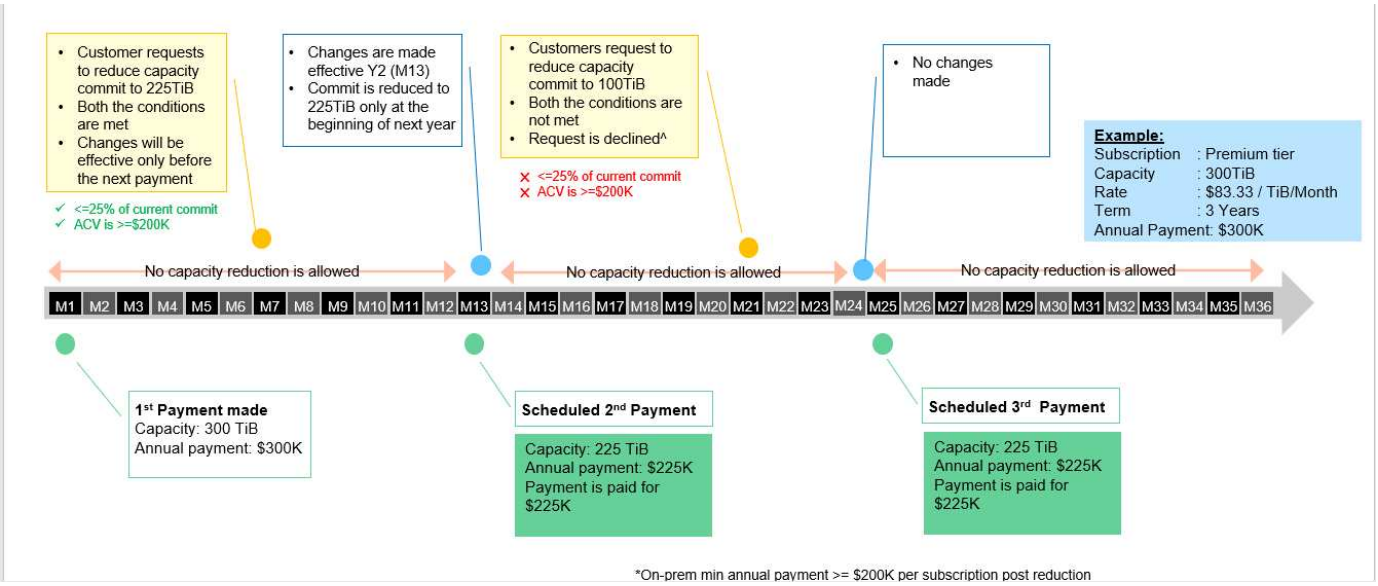
용량 조정에 대한 다음 절을 참조하십시오.

- 계약 기간의 마지막 90일을 제외하고 이전 섹션의 표에 설명된 대로 서비스 수준별로 용량을 추가할 수 있습니다. 서비스 갱신의 동의가 있는 한, 계약 기간의 마지막 90일 이내에 용량 및/또는 서비스를 추가할 수 있습니다. 용량 외에 사내와 클라우드의 새로운 서비스를 기존 기간과 함께 사용할 수 있습니다. 새 서비스를 활성화한 후 전송된 송장에 수정된 청구서가 반영됩니다. 가입 기간 중에는 어느 시점에서든 클라우드 서비스의 약정 용량을 줄일 수 없습니다. 한편, 계약 기간 동안 온프레미스 서비스에 대한 약정 용량 및 약정 비용은 다음 _ 용량 감소 _ 절에 정의된 특정 기준에 따라 줄일 수 있습니다.
- 각 사이트에서 버스트 용량의 20%를 사용할 수 있습니다. 모든 버스트 사용량은 해당 청구 기간에 대해서만 청구됩니다. 20% 이상의 추가 버스트 요구사항이 필요한 경우 지원팀에 문의하십시오.
- 약정 용량은 계약 기간 동안 다음 섹션에 설명된 대로 특정 조건에서만 변경할 수 있습니다. _ 용량 감소 _.
- 서브스크립션 기간 동안 용량을 증가시키거나 높은 서비스 수준으로 변경할 수 있습니다. 하지만 높은 서비스 수준에서 낮은 서비스 수준으로 이동하는 것은 허용되지 않습니다.

- 서비스 기간의 마지막 90일 동안의 변경 요청은 최소 1년 동안 서비스를 갱신해야 합니다.

용량 절감

용량 절감(연간)은 _ Annual in Advance_Payment 모델 및 사내 전용 구축에 적용할 수 있습니다. 클라우드 서비스 또는 하이브리드 클라우드 서비스에는 사용할 수 없습니다. 또한 사내 용량을 프로비저닝할 수 있으므로 가입 서비스 수준당 최대 25%까지 용량을 줄일 수 있습니다. 이러한 감소는 다음 연간 청구 기간 시작 시 매년 한 번씩 시행됩니다. 용량 감소를 활용하려면 기간 중 온프레미스 서비스 기반 연간 지급액이 $200K 이상이어야 합니다. 이 청구 모델은 사내 구축에만 지원되므로 사내 간의 비용 재할당을 지원하지 않습니다. 연간 용량 감소의 예는 다음 이미지에 나와 있습니다.

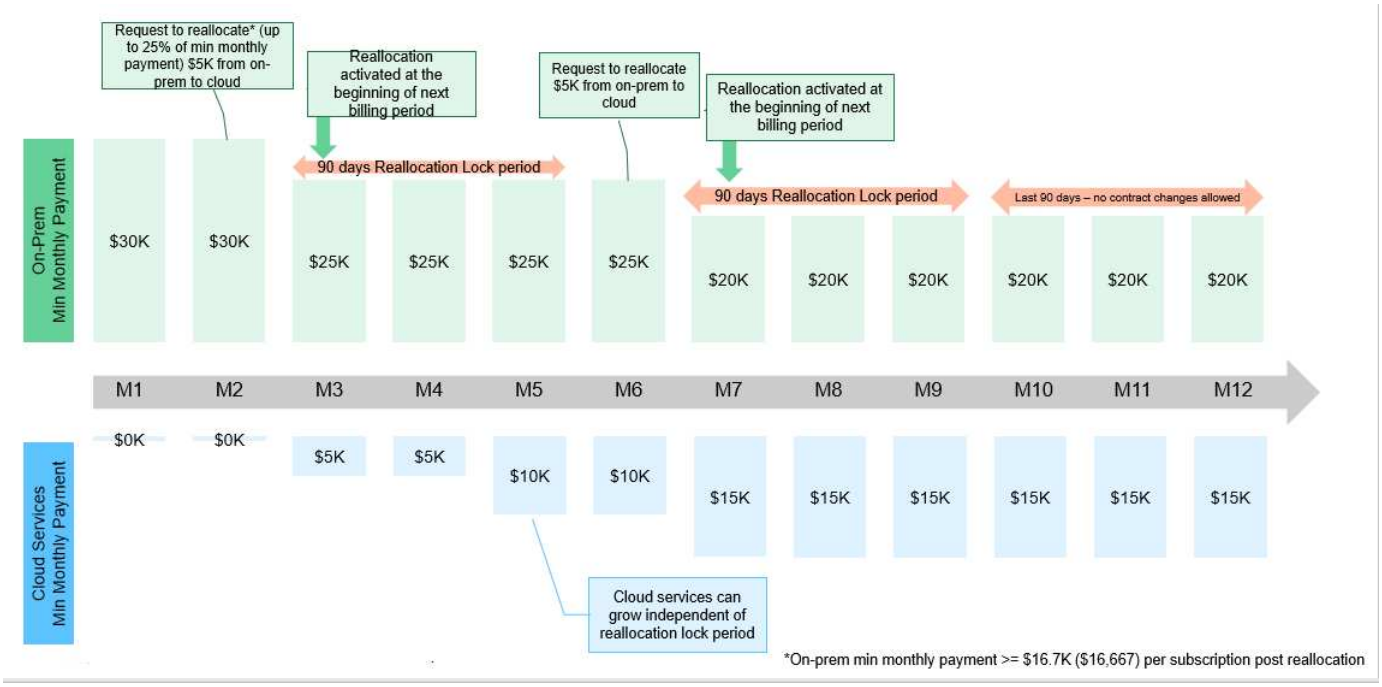


분기별 지출 재할당

구독 수준의 요구 사항 및 조건:

- arrear 모델의 월별 요금에만 적용됩니다.
- 1년, 2년 또는 3년 약정이 있는 구독에만 적용됩니다.
- Cloud Volumes ONTAP 및 Cloud Backup Service 용량은 Keystone을 통해 구매해야 합니다.
- 기존 사내 지불의 최대 25%를 클라우드 서비스로 재할당하는 데 서비스 기반의 월간 상환을 사용할 수 있습니다.
- 재할당을 활용하려면 서비스 기반의 온프레미스 월간 지불액이 기간 중 언제든지 $16.7K보다 크거나 같아야 합니다.
- 재할당 요청은 재할당의 이전 활성화 날짜로부터 90일 이후에만 유효합니다.
- 클라우드 서비스에서 다시 온프레미스로 재할당할 수 없습니다.
- 재할당 요청은 고객 또는 파트너가 다음 청구 주기 최소 1주 전에 Keystone 성공 매니저(KSM)에 공식적으로 제출해야 합니다.
- 새 요청은 다음 청구 주기에서만 적용됩니다.

분기별 지출 재할당의 예는 다음 이미지에 나와 있습니다.


Request to reallocate* (up to 25% of min monthly payment) $5K from on-prem to cloud
Reallocation activated at the beginning of next billing period
Request to reallocate $5K from on-prem to cloud
Reallocation activated at the beginning of next billing period
90 days Reallocation Lock period
90 days Reallocation Lock period
Last 90 days – no contract changes allowed
On-Prem Min Monthly Payment
$30K
$30K
$25K
$25K
$25K
$25K
$20K
$20K
$20K
$20K
$20K
$20K
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
Cloud Services Min Monthly Payment
$0K
$0K
$5K
$5K
$10K
$10K
$15K
$15K
$15K
$15K
$15K
$15K
Cloud services can grow independent of reallocation lock period
*On-prem min monthly payment >= $16.7K ($16,667) per subscription post reallocation

청구

Keystone 가격

NetApp Keystone은 스토리지 구독에 대해 예측 가능하고 사전 가격이 책정될 수 있도록 지원합니다.

자본 지출(CapEx) 또는 임대보다 운영 비용(OpEx) 소비 모델을 선호한다면, 유연하고 확장 가능한 소비 요구사항을 위해 Keystone 종량제 모델을 선택할 수 있습니다.

Keystone은 다음과 같은 청구 시설을 제공합니다.

- 다양한 워크로드 요구사항을 충족하기 위해 IOPS 및 지연 시간 성능을 기준으로 결제 가능 Extreme, Premium, Performance, Standard, Value, 및 객체를 통해 Keystone에 대해 구매한 서비스 레벨에 따라 스토리지를 관리할 수 있습니다.
- 약정 용량에 대한 예측 가능한 청구와 가변(버스트) 용량 사용량에 대한 종량제 비용을 표시합니다.
- 하드웨어, 코어 OS의 번들 가격을 선택하고 $/TiB 단일 가격을 지원할 수 있습니다. 각 스토리지 유형, 파일, 블록, 오브젝트 또는 클라우드 스토리지 서비스에 대한 단일 송장이 있습니다.
- 서비스 및 결제에 대한 유연한 기간을 선택하십시오. 사이트당 12개월, 25TiB 이상을 선택할 수 있습니다. 그 이후에는 12개월 동안 자동 갱신이 가능합니다.

Keystone 청구는 확정된 용량 및 가변 버스트 소비를 기반으로 합니다.

Keystone에서 지원되는 다양한 기능에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone에서 지원되는 스토리지 용량"

약정 용량에 따른 청구

Keystone(NetApp Keystone) 청구는 Keystone 서비스 구독의 일부로 커밋된 용량을 기반으로 합니다.

약정 용량은 귀사와 NetApp/파트너가 수락한 단일 가입형 정액제에 따라 다양한 서비스의 용량을 가리킵니다. 이 용량은 실제 소비량과 관계없이 각 Keystone 주문에 명시되어 있으며 청구됩니다.

Keystone에서 지원되는 다양한 기능에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone에서 지원되는 스토리지 용량"

사용량 기반 측정

Keystone은 서비스 사용 중에 사용한 용량을 기준으로 측정도 제공합니다.

Keystone 서비스 구축의 일부로 NetApp은 서비스 소비를 지속적으로 모니터링하고 측정합니다. 5분마다 시스템에서 서브스크립션 서비스 이용 용량을 상세히 설명하는 소비 레코드가 생성됩니다. 이러한 레코드는 청구서 및 사용 보고서를 생성하기 위해 청구 기간 동안 집계됩니다

Keystone에서 지원되는 다양한 기능에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone에서 지원되는 스토리지 용량"

버스트 소비에 기초한 청구

Keystone(NetApp Keystone) 청구는 서비스 수준의 약정 용량을 기반으로 하는 버스트 용량(사용자가 사용하는 용량)을 기반으로 합니다.

사용된 용량이 서비스 수준에 대해 커밋된 용량보다 크면 버스트 소비가 기록되고 그에 따라 비용이 적용됩니다. 이 프로세스는 생성된 각 소비 레코드에 대해 발생합니다. 따라서, 소비량의 급증은 당신의 헌신적인 능력 위에 소비된 용량의 잔기와 잔기를 모두 반영한다.

Keystone에서 지원되는 다양한 기능에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone에서 지원되는 스토리지 용량"

Keystone 청구를 위한 기타 시나리오

Keystone 청구에는 여러 시나리오가 있으며, 이러한 시나리오에 대해 잘 알고 있어야 합니다.

복제된 볼륨에 대한 청구

ONTAP에서 볼륨을 클로닝하고 이를 사용하여 데이터를 백업 및 복원하는 경우 추가 비용 없이 클론을 계속 사용할 수 있습니다. 그러나 광범위한 기간 동안 비즈니스의 다른 목적으로 사용된 복제된 볼륨은 청구됩니다.

다음 사항에 유의하십시오.

- 클론 생성 후 처음 24시간 동안에는 클론 복제된 볼륨의 사용이 고려되지 않으며 이 시간 동안 비용이 발생하지 않습니다.
- 새 데이터가 볼륨에 기록되지 않은 경우 표준 및 가치 서비스 수준을 사용하여 복제된 볼륨은 소비로 간주되지 않습니다. 예를 들어 백업 또는 복원 사용 사례에서는 클론 복제된 볼륨에서 데이터를 백업 또는 복원해도 클론 복제된 볼륨 자체의 데이터는 변경되지 않으며 소비로 간주되지 않습니다.

고급 데이터 보호에 대한 청구

고급 데이터 보호 기능은 NetApp MetroCluster를 사용하여 물리적으로 분리된 두 클러스터 간에 데이터를 미러링합니다. MetroCluster 미러링된 애그리게이트의 경우 각 클러스터에 데이터가 두 번 기록됩니다. Keystone 서비스는 각 측면에서 독립적으로 소비에 청구되므로 두 개의 동일한 소비 레코드가 생성됩니다. ONTAP 시스템 관리자(System Manager) 또는 Active IQ Unified Manager(Unified Manager)를 통해 클러스터를 모니터링하는 경우 이러한 툴과 Keystone에 보고된 소비 사이에 차이가 있을 수 있습니다. System Manager 및 Unified Manager는 미러링된(원격) 클러스터에 볼륨을 보고하지 않으며, Keystone 서비스가 보고하는 소비 메트릭의 절반만 보고합니다.

사이트 A와 사이트 B는 MetroCluster 구성으로 설정됩니다. 사용자가 사이트 A에서 10TB의 볼륨을 생성하면 사이트 B에서 동일한 10TB의 볼륨이 생성됩니다 Keystone은 각 사이트에서 10TB의 소비를 식별하여 20TB를 총 늘립니다. System Manager 및 Unified Manager에서는 사이트 A에서 10TB 볼륨을 생성하지만 사이트 B에서는 10TB 볼륨을 보고하지 않습니다

또한, 고급 데이터 보호 기능을 갖춘 Keystone 시스템에서 생성된 모든 볼륨은 해당 볼륨의 미러링 여부와 관계없이 고급 데이터 보호 사용에 포함됩니다.

임시 볼륨에 대한 청구

볼륨을 이동할 때 임시(TMP) 볼륨이 ONTAP에 의해 생성되는 경우가 있습니다. 이러한 임시 볼륨은 수명이 짧으며 이러한 볼륨의 소비량은 청구 대상으로 측정되지 않습니다.

청구 및 적응형 **QoS** 정책

Keystone은 서비스 수준에 따라 소비를 측정합니다. 각 서비스 수준은 특정 적응형 서비스 품질(QoS) 정책과 연계됩니다. 구축하는 동안 구독한 Keystone 서비스에 대한 각 QoS 정책에 대한 세부 정보가 제공됩니다. 스토리지 관리 작업 중에 예상치 못한 청구가 발생하지 않도록 서비스에 가입한 서비스 수준에 따라 볼륨에 적절한 QoS 정책이 할당되었는지 확인합니다. ONTAP의 QoS 정책에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "QoS 개요를 통해 처리량 보장".

SnapMirror 대상에 대한 청구

SnapMirror 대상 볼륨의 가격은 소스에 할당된 서비스 수준에 대한 QoS 정책에 따라 결정됩니다. 하지만 소스에 연결된 QoS 정책이 없는 경우 사용 가능한 최저 서비스 수준을 기준으로 대상에 비용이 청구됩니다.

LUN에 대한 청구

LUN의 경우 일반적으로 QoS 정책이 적용되는 볼륨과 동일한 청구 패턴이 이어집니다. LUN에 별도의 QoS 정책이 설정된 경우 다음을 수행합니다.

- LUN의 크기는 해당 LUN의 연결된 서비스 수준에 따라 소비용으로 계산됩니다.
- 볼륨에 설정된 서비스 수준의 QoS 정책에 따라 볼륨의 나머지 공간이 청구되는 경우

시스템 및 루트 볼륨

시스템과 루트 볼륨은 Keystone 서비스의 전체 모니터링의 일부로 모니터링되지만 계산되거나 청구되지는 않습니다. 이러한 볼륨에 대한 소비는 청구 대상에서 제외됩니다.

청구 일정

Keystone 서브스크립션은 매월 및 매년 청구됩니다.

월간 청구

송장은 매월 발송됩니다. 서비스를 사용할 수 있는 달의 경우 다음 달에 송장이 전송됩니다. 예를 들어 1월에 사용한 서비스에 대한 송장은 2월 초에 배달됩니다. 이 송장에는 약정 용량에 대한 비용 및 해당되는 경우 버스트 사용료가 포함됩니다.

연간 청구

송장은 약정 용량의 최소 지불을 위해 각 가입 연도가 시작될 때 생성됩니다. 서브스크립션 시작 날짜에 생성됩니다. 다른 송장은 해당 분기에 발생한 버스트 사용량에 대한 적용 가능한 요금을 합산하여 가입 분기 말에 발송됩니다. 약정 중에 약정 용량이 변경된 경우, 약정된 용량의 변경이 발효되는 당일 송장이 발송되며, 해당 서브스크립션 연도의 나머지 기간에 대해 비례 배분된 최소 지급액을 지불하게 됩니다.

Keystone의 운영 모델

NetApp Keystone(Keystone)은 서비스 제공을 위한 두 가지 운영 모델, 즉 파트너 운영 모델과 고객 운영 모델을 제공합니다.

- * 파트너 운영 모델 *: 이 모델에서 파트너 또는 서비스 공급자는 최종 고객을 위해 서비스를 운영합니다. NetApp의 경우 파트너가 참조 계약 당사자인 경우 테넌트는 파트너의 고객이며 NetApp과 청구 관계가 없습니다. 일반적으로 파트너가 운영하는 모델에는 테넌트와 최종 고객/하위 테넌트가 파트너가 청구하는 자체 서브스크립션을 보유한 멀티 테넌트 환경이 있습니다. 파트너 관리자는 모든 테넌트에 대해 관리 작업을 수행합니다.
- * 고객 운영 모델 *: 고객이 운영하는 모델의 경우, 고객이 선택한 성능 계층 및 스토리지 서비스 유형에 따라 Keystone 서비스를 구독할 수 있습니다. NetApp은 아키텍처 및 제품을 정의하고 Keystone을 사내에 구축합니다. 스토리지 및 IT 리소스를 통해 인프라를 관리해야 합니다. 고객은 NetApp의 테넌트 또는 서브테넌트이고 파트너/서비스 공급자이며 계약에 따라 NetApp 또는 서비스 공급자가 서비스 요청을 제기할 수 있습니다. 사용자 사이트(환경)에서 관리 작업을 수행할 수 있습니다. 이러한 작업은 사용자 환경의 사용자와 관련이 있습니다.

서비스 라이프사이클 전반에서 역할 및 책임

- * 파트너 운영 모델 *: 역할 및 책임의 공유는 귀하와 서비스 공급자 또는 파트너 간의 SLA에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 서비스 공급업체에 문의하십시오.
- * 고객 운영 모델 *: 다음 표에는 전반적인 서비스 수명 주기 모델과 고객 운영 환경에서 이와 관련된 역할 및 책임이 요약되어 있습니다.

작업	넷엡	고객
설치 및 관련 작업 • 설치합니다 • 구성 • 구축 • 온보드	✓	없음
관리 및 모니터링 • 모니터링 • 보고서 • 관리 작업을 수행합니다 • 경고	없음	✓
운영 및 최적화 • 용량 관리 • 성능 관리 • SLA 관리	없음	✓

작업	넷엡	고객
지원 • 고객 지원 • 하드웨어 문제 해결 • 소프트웨어 지원 • 업그레이드 및 패치	✓	없음

배포에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone 인프라" 및 "배포용 구성 요소"

Keystone 인프라

Keystone 인프라

이 섹션에서는 NetApp 및 고객 운영 환경을 위한 NetApp Keystone 인프라, 아키텍처 및 관리 애플리케이션에 대해 설명합니다.

Keystone 인프라, 설계, 기술 선택, 구성요소 제품은 NetApp의 전적인 재량에 따라 집니다. NetApp은 다음과 같은 조치를 취할 권리를 보유합니다.

- 제품을 선택, 대체 또는 재활용합니다.
- 적절하다고 판단되는 경우 새로운 기술로 제품을 업데이트합니다.
- 서비스 요구사항에 맞게 제품의 용량을 늘리거나 줄입니다.
- 서비스 요구사항에 맞게 아키텍처, 기술 및/또는 제품을 수정합니다.

Keystone 인프라에는 다음과 같은 여러 구성요소 등이 있습니다.

- 스토리지 컨트롤러를 포함하는 Keystone 인프라
- OpsRamp, Active IQ 및 Active IQ Unified Manager와 같은 서비스를 관리하고 운영하는 도구.

스토리지 플랫폼

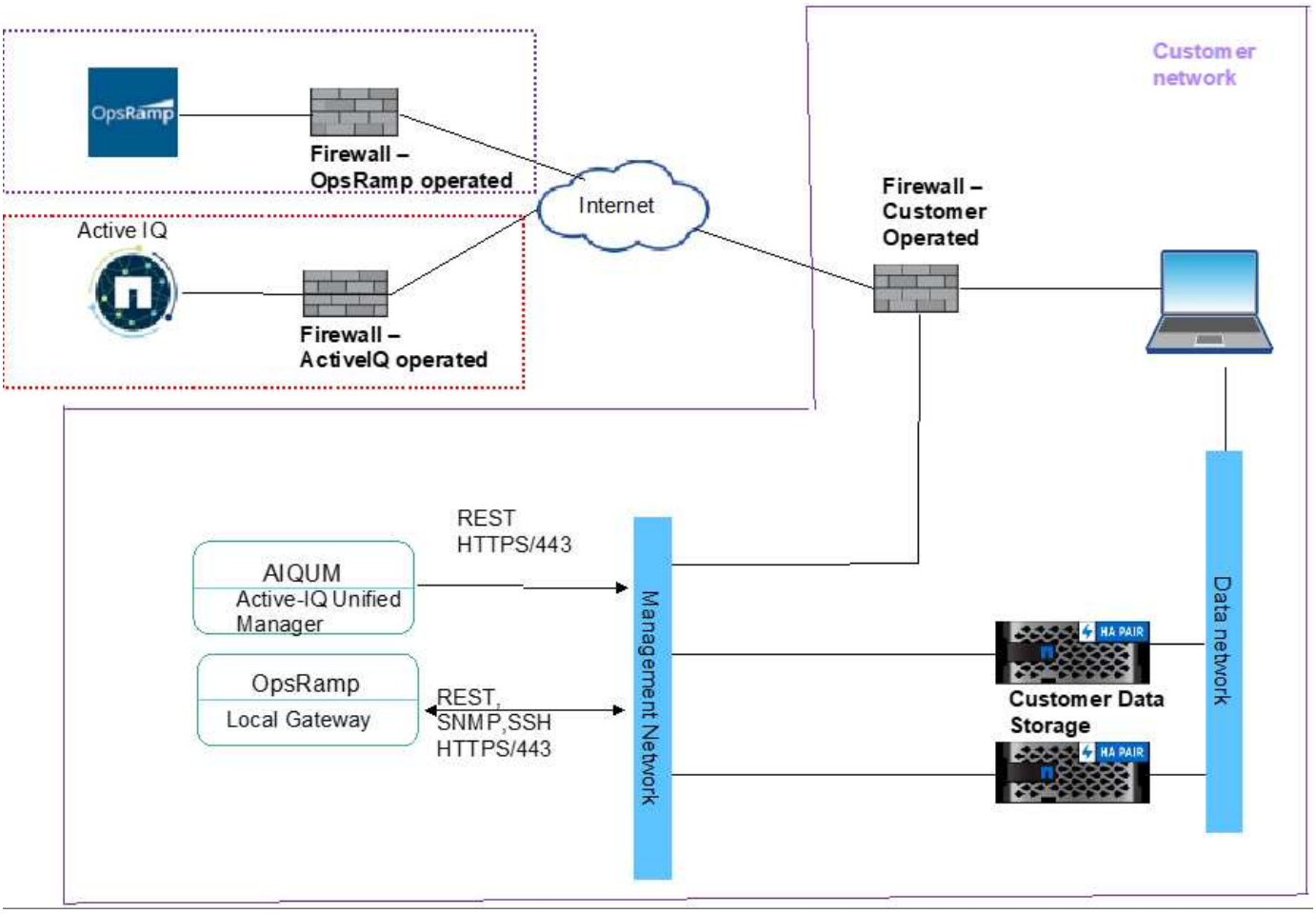
엔터프라이즈 애플리케이션은 빠른 프로비저닝 워크플로우 지원, 지속적인 가용성 유지, 짧은 지연 시간으로 높은 워크로드 유지, 우수한 성능 제공, 주요 클라우드 공급자와의 통합 지원을 위한 스토리지 플랫폼이 필요합니다. NetApp은 이러한 요구사항을 지원하기 위한 여러 제품과 기술을 보유하고 있습니다. Keystone 서비스의 경우 NetApp은 AFF 및 StorageGRID 플랫폼을 사용합니다.

모니터링 도구

Keystone 고객 운영 서비스에서는 스토리지 인프라 및 모니터링 툴이 사이트에 설치됩니다. 스토리지 인프라는 초기 주문을 지원하는 데 필요한 스토리지 하드웨어와 나중에 더 많은 스토리지를 주문할 수 있는 용량 할당으로 구성됩니다.

스토리지 장비 외에도 스토리지 및 소비 모니터링을 위해 2개의 모니터링 툴이 프로비저닝됩니다.

- OpsRamp 로컬 게이트웨이: OpsRamp는 네트워크를 모니터링하는 데 사용되는 클라우드 기반 애플리케이션입니다. NetApp 스토리지 플랫폼과의 내장 통합을 통해 환경 데이터를 수집하고 네트워크를 모니터링할 수 있습니다. 이 서비스는 클라우드 포털과 통신하는 사이트에 설치된 로컬 게이트웨이를 사용하는 데 도움을 줍니다. 을 참조하십시오
- Keystone 데이터 수집기: Keystone 수집기는 Keystone 고객에게 청구 서비스를 제공합니다. 이 애플리케이션은 Active IQ Unified Manager와 함께 번들로 제공됩니다. 5분마다 ONTAP 및 StorageGRID 컨트롤러의 데이터를 주기적으로 수집합니다. 데이터는 처리되고, 메타데이터는 청구 데이터 생성에 사용되는 AutoSupport 메커니즘을 통해 중앙 집중식 Active IQ 데이터 레이크에 전송됩니다. Active IQ 데이터 레이크는 청구를 위해 데이터를 처리한 후 Zuora에 전송해 청구합니다. Active IQ 디지털 자문 고객 포털을 통해 Keystone 가입 및 소비 상세 정보를 확인하고 로그인할 수 있습니다.



자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone 및 Active IQ 디지털 자문"

배포용 구성 요소

귀사의 환경에서 NetApp Keystone 서비스를 사용하기 위해서는 여러 요구사항이 있습니다.

사이트 요구 사항

공간, 랙, PDU, 전력, 디스크, 디스크, 그리고 냉각, 여기에 설명된 추가 네트워크 및 보안 요구 사항.

공간

Keystone 인프라 장비를 호스팅할 설치 공간(고객이 제공) NetApp은 최종 구성을 기준으로 중량 사양을 제공합니다.

랙

고객이 운영하는 제품의 4개의 포스트 랙(고객이 제공) NetApp 운영 오퍼링의 요구사항에 따라 NetApp 또는 고객이 랙을 제공할 수 있습니다. NetApp은 42개의 세부 랙을 제공합니다.

PDU를 사용합니다

충분한 C13 콘센트가 있는 2개의 독립된 보호 회로에 연결된 PDU(Power Distribution Unit)를 제공해야 합니다. 고객

운영 서비스의 경우 경우에 따라 C19 아울렛이 필요합니다. NetApp에서 운영하는 오퍼링의 경우 요구사항에 따라 NetApp 또는 고객이 PDU를 제공할 수 있습니다.

전원

필요한 전원을 제공해야 합니다. NetApp은 200V 등급(일반 A, 최대 A, 일반 W, 최대 W, 전원 코드 유형, 및 수량), 최종 구성 기준 모든 구성 요소에는 중복 전원 공급 장치가 있습니다. NetApp은 캐비닛 내 전원 코드를 제공합니다.

냉각

NetApp은 최종 구성 및 요구사항에 따라 냉각 요구사항 사양(일반 BTU, 최대 BTU)을 제공할 수 있습니다.

스토리지 가상 머신

Keystone 가입 모니터링 및 측정을 지원하려면 스토리지 가상 시스템(스토리지 VM)을 다음과 같이 구축해야 합니다. Keystone 수집기에 하나의 스토리지 VM이 필요하며, OpsRamp 게이트웨이에는 다른 스토리지 VM이 필요합니다

- Keystone Collector - 사용 메트릭 수집에 사용됨:
  - vCPU: 4
  - VRAM: 16GB
  - vDisk: 200GB입니다
- OpsRamp Gateway – Keystone GSSC의 실시간 모니터 + 원격 지원 ONTAP에 사용:
  - vCPU: 8
  - VRAM: 16GB
  - vDisk: 100GB

구축 옵션

Keystone 수집기는 다음 방법을 통해 구축할 수 있습니다.

- VMware OVA 템플릿(VMware vCenter Server 6.7 이상이 필요함)
- 고객은 Red Hat Enterprise Linux 7 또는 8 또는 CentOS 7 Linux 서버를 제공하며 Keystone 소프트웨어는 '.rpm' 설치 프로세스를 통해 설치됩니다.

OpsRamp 게이트웨이는 다음 구성에 구축됩니다.

- VMware OVA 템플릿(VMware vCenter Server 6.7 이상이 필요함)
- 에 대한 부팅 가능한 .iso 설치 프로그램
  - Citrix XenServer를 참조하십시오
  - Microsoft Hyper-V를 참조하십시오
  - 커널 기반 가상 머신(Linux KVM)

네트워킹

Keystone Collector 및 OpsRamp Gateway의 운영 및 유지 관리를 위해 다음 서비스에 아웃바운드 액세스가 필요합니다.

- support.netapp.com (사용량 데이터 업로드)
- keystone.netapp.com (소프트웨어 업데이트)
- HUB.Docker.IO(소프트웨어 업데이트)

고객 요구 사항 및 사용하는 스토리지 컨트롤러에 따라 NetApp은 고객 사이트에서 10GB, 40GB, 100GB 연결을 제공할 수 있습니다.

NetApp은 NetApp에서 제공하는 인프라 장치에만 필요한 트랜시버를 제공합니다. 고객 장치에 필요한 트랜시버와 NetApp에서 제공하는 Keystone 인프라 장치에 케이블을 연결해야 합니다.

원격 액세스 요구 사항

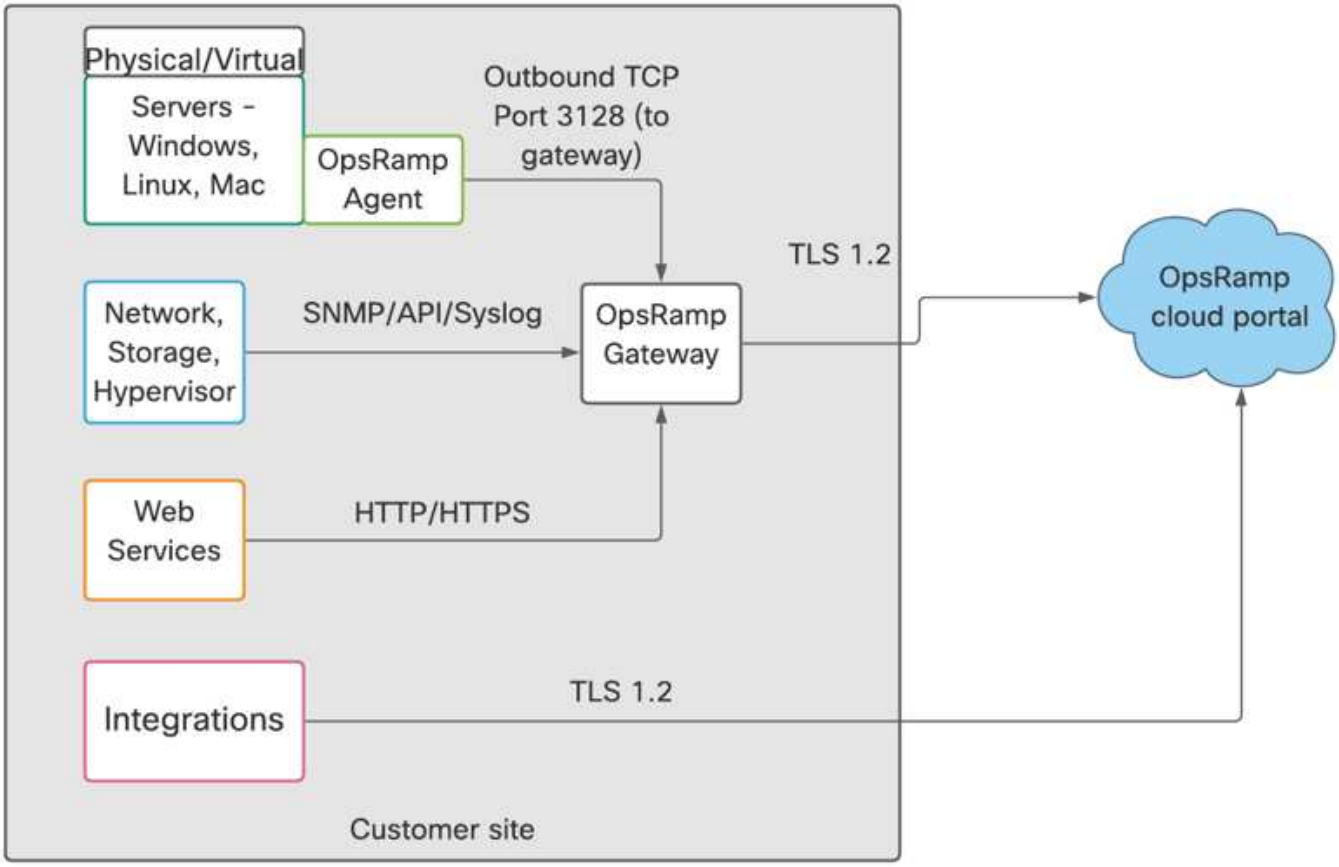
고객 데이터 센터에 설치된 스토리지 인프라 또는 고객 소유의 코로케이션 서비스와 Keystone 운영 센터 간에 네트워크 연결이 필요합니다. 고객은 컴퓨팅 및 가상 시스템과 인터넷 서비스를 제공해야 합니다. 네트워크 설계는 보안 프로토콜을 통해 승인되고 방화벽 정책은 NetApp과 고객 모두가 승인하게 됩니다.

NetApp은 Keystone 고객에게 모니터링 및 청구 같은 서비스를 제공하기 위해 모니터링 및 관리를 위해 설치된 하드웨어 및 소프트웨어 구성요소에 액세스해야 합니다. 가장 일반적인 방법은 고객 네트워크에 대한 VPN(가상 사설망) 연결을 설정하고 필요한 데이터에 액세스하는 것입니다. 고객이 방화벽 포트를 열고 새로운 서비스로 인해 발생하는 운영상의 복잡성을 극복하기 위해 모니터링 도구는 외부 연결을 시작합니다. OpsRamp 및 Zuora와 같은 NetApp 클라우드 애플리케이션은 이 연결을 사용하여 해당 서비스를 수행합니다. 이 방법은 이 서비스의 일부인 모니터링 구성 요소에 대한 액세스를 제공하면서 방화벽 포트를 열지 않는 고객의 요구 사항을 충족합니다.

모니터링 응용 프로그램으로서 **OpsRamp**

OpsRamp는 Keystone에서 자산을 검색, 모니터링 및 지속적으로 관리하는 데 사용하는 SaaS 기반 애플리케이션입니다. OpsRamp 툴을 사용하면 NetApp 모니터링 팀이 Keystone을 구축하는 고객에게 모니터링 및 관리 서비스를 원격으로 제공할 수 있습니다.

이 도구는 일반적으로 IT 환경에서 사용되는 응용 프로그램, 서버, 네트워킹 장치, 컨테이너 및 기타 리소스와 같은 자산을 검색할 수 있는 풍부하고 강력한 기능을 갖추고 있습니다. 이 원격 관리 서비스는 여러 위치에 쉽게 구축하고 데이터를 빠르게 수집하며 중앙 집중식 대시보드에서 쉽게 볼 수 있습니다. OpsRamp 프로그램에 대한 자세한 내용을 보려면 을 방문하십시오 https://docs.opsramp.com/.



OpsRamp 아키텍처에는 이 이미지와 같이 중앙 집중식 SaaS 애플리케이션의 두 가지 고유한 구성 요소가 있습니다. 모니터링 사이트에는 자산에서 데이터를 수집하는 OpsRamp 로컬 게이트웨이 또는 모니터링할 리소스의 OpsRamp 에이전트 또는 로컬 게이트웨이와 에이전트의 조합이 있을 수 있습니다.

OpsRamp 클라우드 포털은 고객 위치에 설치된 에이전트 또는 로컬 게이트웨이로부터 메타 데이터를 수집하고 처리하여 관찰과 함께 대시보드에 표시하는 SaaS 기반 애플리케이션입니다. Keystone 모니터링 팀은 정기적으로 이 대시보드를 모니터링하여 통찰력을 제공합니다.

OpsRamp 중앙 집중식 툴 및 OpsRamp 로컬 게이트웨이는 함께 작동하여 자산을 모니터링하고 관리합니다. 중앙 집중식 도구는 명령을 실행하고 로컬 게이트웨이가 명령을 실행하여 데이터를 수집하여 중앙 집중식 포털로 다시 전송합니다.

고객 사이트에 설치된 OpsRamp 로컬 게이트웨이는 다음과 같은 몇 가지 이점을 제공합니다.

- 모든 자산에 OpsRamp 에이전트를 설치할 필요가 없습니다.
- 자산은 로컬 게이트웨이만 가리킬 수 있으며, 로컬 게이트웨이만 가리키며 중앙 집중식 포털로 알림을 집계 및 전송할 수 있습니다.
- 고객은 다른 장치에 구축된 OpsRamp 에이전트 트래픽을 허용하지 않고 로컬 게이트웨이에서 들어오고 나가는 트래픽을 제한하고 모니터링할 수 있습니다.

OpsRamp 보안

OpsRamp는 SOC 2 Type II와 같은 표준을 준수하며 보안, 가용성 및 기밀성에 대한 ISO 27001 및 SOC 1 Type I 표준을 준수하는 Tier 1 데이터 센터 제공업체에서 호스팅됩니다.

또한 OpsRamp는 Keystone 팀에 다음과 같은 보안 기능을 제공합니다.

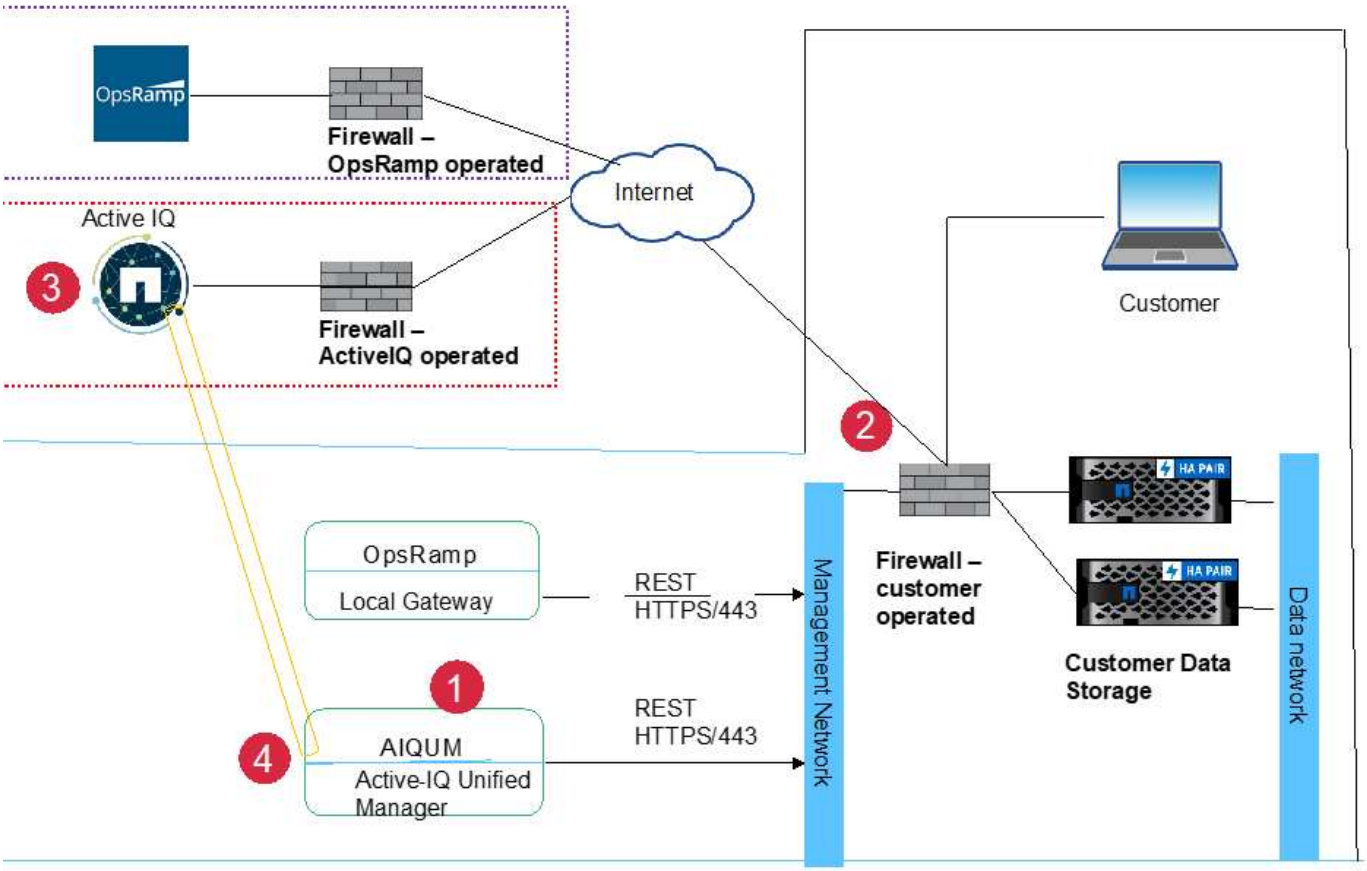
- OpsRamp는 사용자 활동 로그를 유지 관리하며 Keystone 팀은 사용자 활동에 대한 임시 또는 예약된 보고서를 생성할 수 있습니다
- OpsRamp 게이트웨이에서 OpsRamp 클라우드 포털로의 모든 통신은 TLS 암호화됩니다
- TLS를 사용하여 유휴 데이터 및 전송 중인 데이터를 암호화합니다
- OpsRamp는 Keystone 엔지니어링 팀을 위한 2단계 인증 옵션을 제공합니다
- OpsRamp는 Keystone 팀이 여러 역할을 생성하고 적절한 권한을 사용자에게 할당할 수 있도록 역할 기반 액세스 제어를 구현합니다

Keystone 데이터 흐름

Keystone 시스템은 두 시스템, Keystone Collector 트래픽 및 데이터 흐름을 모니터링하는 데이터 흐름을 마주합니다.

Keystone Collector 데이터 흐름

Keystone Collector는 스토리지 컨트롤러에 대한 REST API 호출을 주기적으로 시작하고 다음 이미지에 설명된 대로 컨트롤러의 사용 세부 정보를 가져옵니다.



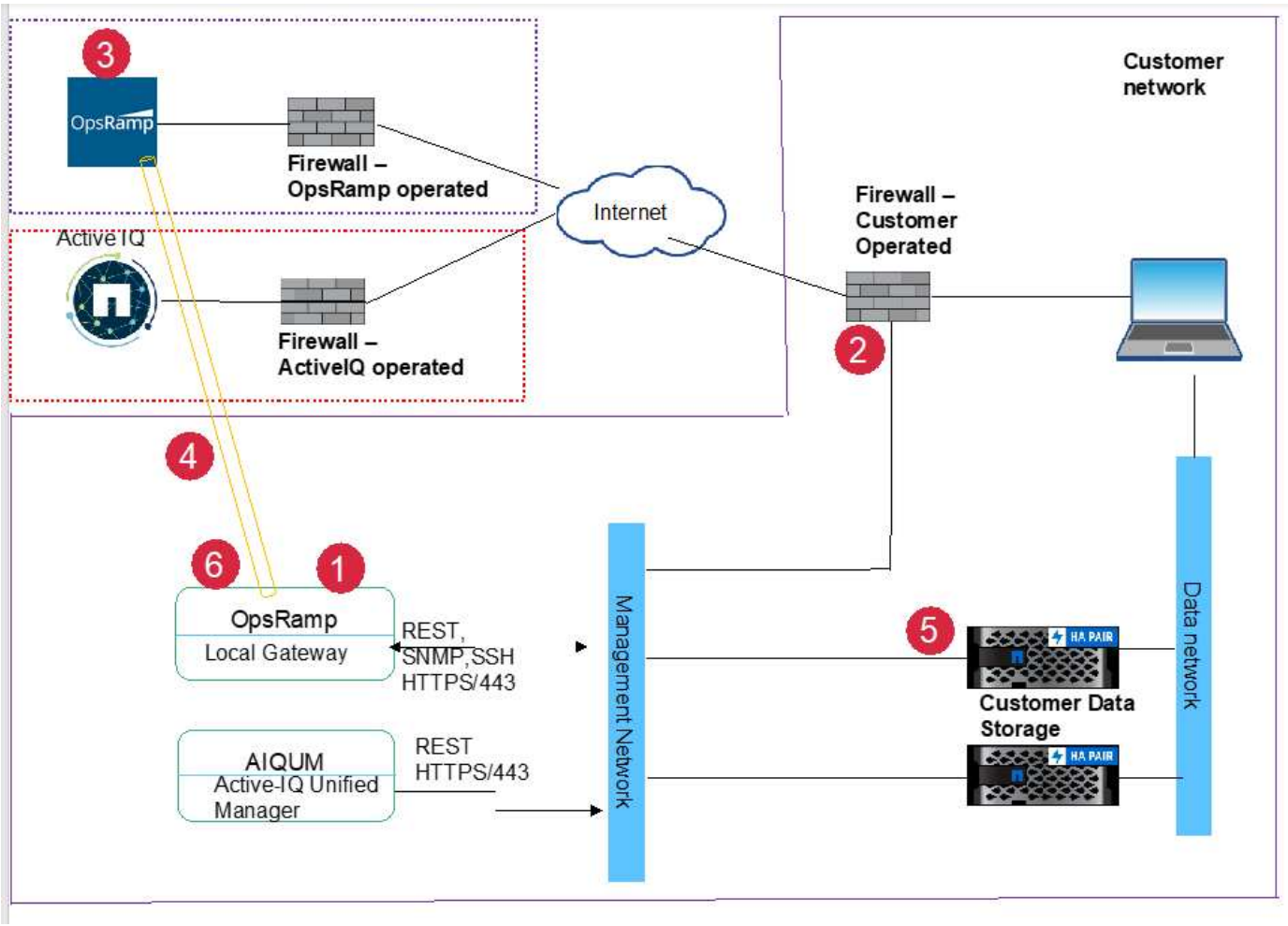
범례

1. NetApp Collector는 Active-IQ 클라우드 포털에 대한 HTTPS 세션을 시작합니다.

2. 고객이 운영하는 방화벽은 이 연결을 허용해야 합니다.
3. Active IQ 클라우드 포털은 연결을 수락하고 NetApp Collector에 대한 터널을 설정합니다.
4. NetApp Collector는 스토리지 컨트롤러의 관리 연결에 REST API 세션을 설정하고 환경 데이터를 가져온 다음 Active IQ 포털로 보냅니다.

데이터 흐름 모니터링

스토리지 인프라의 상태를 지속적으로 모니터링하는 것은 Keystone 서비스의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. 모니터링을 위해 Keystone은 고객 네트워크에 대한 원격 액세스가 필요한 OpsRamp를 사용합니다. 다음 이미지는 OpsRamp 도구를 통해 고객 위치에 대한 원격 액세스를 보호하는 방법을 설명합니다.



범례

1. OpsRamp 게이트웨이는 클라우드의 OpsRamp 클라우드 포털로 TLS 세션을 시작합니다.
2. 고객이 운영하는 방화벽은 이 연결을 허용해야 합니다.
3. 클라우드의 OpsRamp 서버가 연결을 수락합니다.
4. TLS 터널은 OpsRamp 클라우드 포털과 OpsRamp 로컬 게이트웨이 사이에 설정됩니다.
5. NetApp 컨트롤러는 SNMP 프로토콜을 사용하여 경고를 보내거나 OpsRamp 로컬 게이트웨이로 API 요청에 응답합니다.
6. OpsRamp 로컬 게이트웨이는 이전에 설정된 TLS 세션을 사용하여 이러한 경고를 클라우드 포털로 전송합니다.

NetApp 글로벌 서비스 지원 센터

NetApp Keystone 서비스는 GSSC(NetApp 글로벌 서비스 및 지원 센터), NetApp Keystone 성공 관리자 및 NetApp Keystone 서비스 제공 관리자를 활용하여 실행됩니다.

NetApp 글로벌 서비스 및 지원 센터(GSSC)

NetApp은 NetApp Keystone 고객에게 운영 서비스를 원격으로 제공합니다. 이러한 서비스에는 자산 및 구성 관리, 용량 및 성능 관리, 변경 관리, 이벤트, 인시던트 및 문제 관리, 서비스 요청 이행, 보고 등 스토리지 관리 활동 전반에 걸쳐 광범위한 운영 분야가 포함됩니다. NetApp은 필요에 따라 제어 상태와 지원 증거를 보여줍니다.

추가 정보 및 지원 연락처

NetApp 글로벌 서비스 및 지원 센터(GSSC) 팀은 주로 NetApp Keystone 고객에 대한 서비스를 지원합니다. 다음 정보를 사용하여 지원 팀에 연락할 수 있습니다.

- 글로벌 서비스 연락처:https://www.netapp.com/us/contact-us/support.aspx[]
- 에스컬레이션해야 하는 미해결 케이스/티켓이 있는 경우 다음 주소 중 하나로 이메일을 보내주시기 바랍니다. keystone.services@netapp.com keystone.escalations@netapp.com
- NetApp은 문제 해결을 위해 클라우드 기반 원격 게이트웨이 솔루션인 OpsRamp를 사용하여 NetApp Keystone 환경을 능동적으로 모니터링하고 연결합니다. OpsRamp에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 https://www.opsramp.com/#.

> 파트너 운영 모델에서는 테넌트 및 서브테넌트의 서비스 요청이 파트너의 서비스 데스크에 할당됩니다. 파트너의 지원 툴은 OpsRamp 및 GSSC 애플리케이션과 통합할 수 있습니다. L3 문제만 GSSC를 통해 NetApp으로 에스컬레이션됩니다.

이 문서에 설명된 정보에 대해 자세히 알아보려면 다음 문서 및/또는 웹 사이트를 검토하십시오.

- NetApp Keystonehttps://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx["https://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx"^]
- NetApp 제품 설명서https://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

GSSC 모니터링

NetApp GSSC(글로벌 서비스 및 지원 센터)는 제품 및 서비스 상태를 모니터링하고, 원격 지원을 제공하고, Keystone 성공 매니저와 협업합니다. 관련 Keystone 가입 주문과 관련된 제품을 모니터링하는 모든 직원은 미국 시민이며 제공됩니다.

Keystone Success Manager는 미국 미국 시민입니다 제공됩니다. 이러한 책임들의 책임은 NetApp Keystone 계약에 명시되어 있습니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "미국 시민 지원(USCS)"

Keystone 서비스로 더 많은 작업 수행

Keystone과 클라우드 매니저

Keystone 가입 시 클라우드 서비스를 구매하는 경우 Cloud Manager를 통해 해당 서비스에 액세스하고 관리할 수 있습니다.

Keystone 고객인 경우 Cloud Volumes ONTAP에 가입하면 Keystone 서비스를 통해 Cloud Volumes ONTAP 사용량을 충전하고 Cloud Manager를 통해 청구 및 소비 세부 정보를 볼 수 있습니다.

이를 위해 하나 이상의 Cloud Manager 계정을 만들고 Keystone 계정에 연결해야 합니다. Keystone을 통해 클라우드 서비스를 구매할 때 Keystone 성공 관리자에 Cloud Manager 계정의 세부 정보를 제공해야 합니다. 이를 통해 Keystone 가입을 통해 클라우드 서비스 사용량을 적절하게 계측 및 충전할 수 있습니다.

자세한 내용은 Cloud Manager 문서에서 다음 링크를 참조하십시오.

- "Keystone 구독"
- "Keystone 구독 관리"

Keystone 및 Active IQ 디지털 자문

NetApp Keystone 서비스에 가입한 경우 Active IQ 디지털 자문 대시보드에서 사용 현황 보고서 및 그래프를 볼 수 있습니다. Active IQ 디지털 자문업체 를 통해 STaaS(서비스형 스토리지) 세부 정보와 현재 보유한 NetApp 인프라에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. Active IQ 디지털 자문업체 는 용량 사용 및 추세 데이터를 한눈에 파악할 수 있는 단일 대시보드 뷰를 제공하며 상세한 보고서를 생성할 수 있습니다. 또한 Active IQ 디지털 어드바이저를 통해 Keystone 가입을 관리할 수도 있습니다. 가입에 대한 새로운 서비스를 주문하고 기존 서비스의 용량을 업데이트할 수 있습니다.

Active IQ 디지털 어드바이저에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Active IQ Digital Advisor 설명서"

데이터 플로우에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "모니터링 도구".

법적 고지

법적 고지 사항은 저작권 선언, 상표, 특허 등에 대한 액세스를 제공합니다.

저작권

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

상표

NetApp, NetApp 로고, NetApp 상표 페이지에 나열된 마크는 NetApp Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

특허

NetApp 소유 특허 목록은 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다.

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

개인 정보 보호 정책

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.